(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210888469 U
(45)授权公告日 2020.06.30

(21)申请号 201921497267.0

(22)申请日 2019.09.10

(73)专利权人 浙江理工大学
地址 310000 浙江省杭州市杭州经济技术开发区白杨街道2号大街928号

(72)发明人 徐梦媛 鲁玉军 胡耀华 王仕伟 全振谭

(74)专利代理机构 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231
代理人 陈丽萍

(51)Int.Cl.
E05C 17/28(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

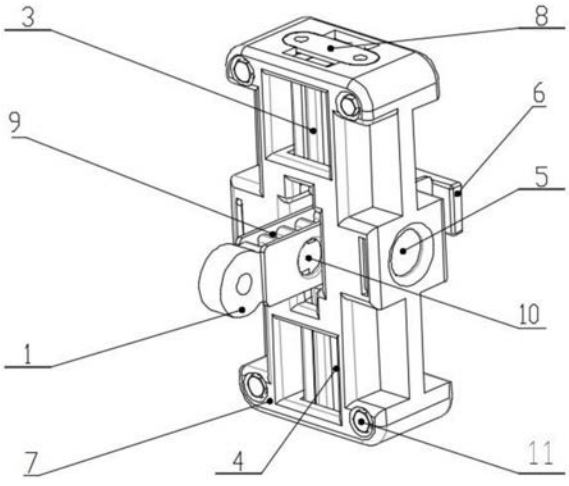
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种汽车车门限位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽车车门限位装置，包括壳体，壳体通过螺栓与汽车车门连接；限位杆，限位杆穿设于壳体内，且限位杆一端与汽车门柱连接，限位杆上下两侧面对称凹设有限位槽，限位杆左右两侧面对称向内凹设有减速槽；限位锁，限位锁对称设置在限位杆上下两侧的壳体内，且分别与限位杆上下两侧面限位槽配合连接，对限位杆进行限位；减速组件，减速组件对称设置在限位杆左右两侧的壳体内，分别与限位杆左右两侧面减速槽配合连接，对限位杆进行限位。解决了机动车司机路边停车后，车内人员突然开门，若此时有行人或车辆近距离穿过开门一侧，容易发送碰撞的问题。



CN 210888469 U

1.一种汽车车门限位装置,其特征在于,包括

壳体,所述壳体通过螺栓与汽车车门连接;

限位杆,所述限位杆穿设于壳体内,且限位杆一端与汽车门柱连接,所述限位杆上下两侧面对称凹设有限位槽,所述限位杆左右两侧面对称向内凹设有减速槽;

限位锁,所述限位锁对称设置在限位杆上下两侧的壳体内,且分别与限位杆上下两侧面限位槽配合连接,对限位杆进行限位;

减速组件,所述减速组件对称设置在限位杆左右两侧的壳体内,且分别与限位杆左右两侧面减速槽配合连接,对限位杆进行限位。

2.根据权利要求1所述的一种汽车车门限位装置,其特征在于,所述减速组件包括

顶针,所述顶针为半球形,与减速槽配合连接;

弹簧,所述弹簧一端与顶针固定连接;

固定片,所述固定片设置在壳体内,且固定片与弹簧另一端固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种汽车车门限位装置,其特征在于,所述固定片可从外部插入到壳体内,所述壳体上设有圆形通孔,所述弹簧可穿过圆形通孔与减速槽连接,所述固定片插入到壳体内对弹簧进行限位,防止弹簧弹出。

4.根据权利要求1所述的一种汽车车门限位装置,其特征在于,所述限位锁包括

两个限位锁固定片,所述限位锁固定片与壳体固定连接;

限位锁滑片,所述限位锁滑片可滑动设于限位锁固定片之间,所述限位锁滑片靠近限位杆的一侧凸设有锁头,所述锁头与限位槽配合连接。

5.根据权利要求4所述的一种汽车车门限位装置,其特征在于,所述限位锁滑片两侧对称凹设有滑槽,所述限位锁固定片内表面凸设有滑块,所述滑块与滑槽滑动连接。

6.根据权利要求5所述的一种汽车车门限位装置,其特征在于,所述限位锁与壳体滑动连接,且限位锁固定片通过限位锁固定盖限制在壳体内。

7.根据权利要求6所述的一种汽车车门限位装置,其特征在于,所述限位杆另一端的端头设置有限位销,可限制车门的最大开度。

一种汽车车门限位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车辆工程技术领域，具体为一种汽车车门限位装置。

背景技术

[0002] 目前我国城镇道路上，机动车、自行车、行人并行的现象比较严重。当机动车司机路边停车后，车内人员在无意识或者未完全观察车后路况的情况下突然开门，若此时有行人或车辆近距离穿过开门一侧，容易发送碰撞，直接或者间接地导致人员伤亡。

发明内容

[0003] 本实用新型目的在于提供一种汽车车门限位装置，利用减速槽、限位槽限位延时的车门限位装置，以解决机动车司机路边停车后，车内人员突然开门，若此时有行人或车辆近距离穿过开门一侧，容易发送碰撞的问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术手段：

[0005] 一种汽车车门限位装置，包括

[0006] 壳体，所述壳体通过螺栓与汽车车门连接；

[0007] 限位杆，所述限位杆穿设于壳体内，且限位杆一端与汽车门柱连接，所述限位杆上下两侧面对称凹设有限位槽，所述限位杆左右两侧面对称向内凹设有减速槽；

[0008] 限位锁，所述限位锁对称设置在限位杆上下两侧的壳体内，且分别与限位杆上下两侧面限位槽配合连接，对限位杆进行限位；

[0009] 减速组件，所述减速组件对称设置在限位杆左右两侧的壳体内，且分别与限位杆左右两侧面减速槽配合连接，对限位杆进行限位。

[0010] 作为本实用新型的一个具体实施例，所述减速组件包括

[0011] 顶针，所述顶针为半球形，与减速槽配合连接；

[0012] 弹簧，所述弹簧一端与顶针固定连接；

[0013] 固定片，所述固定片设置在壳体内，且固定片与弹簧另一端固定连接。

[0014] 作为本实用新型的一个具体实施例，所述固定片可从外部插入到壳体内，所述壳体上设有圆形通孔，所述弹簧可穿过圆形通孔与减速槽连接，所述固定片插入到壳体内对弹簧进行限位，防止弹簧弹出。

[0015] 作为本实用新型的一个具体实施例，所述限位锁包括

[0016] 两个限位锁固定片，所述限位锁固定片与壳体固定连接；

[0017] 限位锁滑片，所述限位锁滑片可滑动设于限位锁固定片之间，所述限位锁滑片靠近限位杆的一侧凸设有锁头，所述锁头与限位槽配合连接。

[0018] 作为本实用新型的一个具体实施例，所述限位锁滑片两侧对称凹设有滑槽，所述限位锁固定片内表面凸设有滑块，所述滑块与滑槽滑动连接。

[0019] 作为本实用新型的一个具体实施例，所述限位锁与壳体滑动连接，且限位锁固定片通过限位锁固定盖限制在壳体内。

[0020] 作为本实用新型的一个具体实施例，所述限位杆另一端的端头设置有限位销，可限制车门的最大开度。

[0021] 本实用新型的有益效果为：

[0022] 将限位装置安装于车门上，车内人员在开门的时候，限位锁和减速组件对限位杆进行限位，起到单向锁止的功能，在无外界信号控制限位锁的情况下，可以实现车门的半开、全开的功能，既保证当车辆停在规定的极限状态(一定斜坡)时，有定位点可以保证车门停下来，不自开也不自闭；在外界信号控制限位锁时可以控制限位盒与限位杆单向活动，起到车门开启后仍然限制可以开门动作的进行的作用，避免碰撞事故的发生，有效保证了乘客安全，行人以及其他车辆的安全。

[0023] 锁头与限位杆上下两侧面的限位槽配合连接，起到了单向锁止的作用，防止限位杆在移动后发生自动复位，即车门开启后发生自动闭合的情况，当限位杆在壳体内发生移动时，限位锁滑片在限位锁固定片之间发生上下移动，完成对限位杆的限位固定，滑块与滑槽的配合有效的限制的限位锁滑片移动方向。

[0024] 车门限位器满足可操作性、耐候性、耐久性以及耐腐蚀性等技术要求。限位器可承受人在开关车门运行中的最大启力与闭力；车门限位器在-±℃、+±℃条件下，工作过程均无异响，不会出现开裂、变形等缺陷；车门限位器在长时间实验使用过程中，不会出现异常磨损、开裂等缺陷；车门限位器经长时间盐雾试验后，各部分无肉眼可见的腐蚀、发涨、表层脱落等缺陷。

附图说明

[0025] 图1为本实用新型具体实施方式所述的汽车车门限位装置总装图；

[0026] 图2为本实用新型具体实施方式所述的限位锁与限位杆配合连接关系图；

[0027] 图3为本实用新型具体实施方式所述的限位锁结构图；

[0028] 图4为本实用新型具体实施方式所述的减速组件结构图；

[0029] 图5为本实用新型具体实施方式所述的限位杆运动关系图；

[0030] 图6为本实用新型具体实施方式所述的滑槽与滑块的连接关系图。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是对本实用新型一部分实例，而不是全部的实例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0032] 如图1至图6所示，一种汽车车门限位装置，包括

[0033] 壳体7，所述壳体7通过螺栓11与汽车车门连接；

[0034] 限位杆1，所述限位杆1穿设于壳体7内，且限位杆1一端与汽车门柱连接，所述限位杆1上下两侧面对称凹设有限位槽9，所述限位杆1左右两侧面对称向内凹设有减速槽10；

[0035] 限位锁，所述限位锁对称设置在限位杆1上下两侧的壳体7内，且分别与限位杆1上下两侧面限位槽配9合连接，对限位杆1进行限位；

[0036] 减速组件，所述减速组件对称设置在限位杆1左右两侧的壳体7内，且分别与限位杆1左右两侧面减速槽10配合连接，对限位杆1进行限位。

[0037] 将限位装置安装于车门上，车内人员在开门的时候，限位锁和减速组件对限位杆1进行限位，起到单向锁止的功能，在无外界信号控制限位锁的情况下，可以实现车门的半开、全开的功能，既保证当车辆停在规定的极限状态(一定斜坡)时，有定位点可以保证车门停下来，不自开也不自闭；避免碰撞事故的发生，有效保证了乘客安全，行人以及其他车辆的安全。

[0038] 所述减速组件包括

[0039] 顶针51，所述顶针51为半球形，与减速槽10配合连接；

[0040] 弹簧53，所述弹簧53一端与顶针51固定连接；

[0041] 固定片54，所述固定片54设置在壳体7内，且固定片54与弹簧53另一端固定连接。

[0042] 在限位杆1在壳体7内发生移动时，顶针51在弹簧53的作用下向限位杆1的方向施力，当顶针51移动到限位杆1上的减速槽10时，顶针51插入到减速槽10内，对限位杆1的位置进行固定，即对车门的位置进行固定，防止限位杆1无阻力持续移动。

[0043] 所述固定片54可从外部插入到壳体7内，所述壳体7上设有圆形通孔，所述弹簧53可穿过圆形通孔与减速槽10连接，所述固定片54插入到壳体7内对弹簧53进行限位，防止弹簧53弹出。

[0044] 通过这种可拆卸的连接方式，可以快速对限位装置进行更换和检修。

[0045] 所述限位锁包括

[0046] 两个限位锁固定片41，所述限位锁固定片41与壳体7固定连接；

[0047] 限位锁滑片3，所述限位锁滑片3可滑动设于限位锁固定片41之间，所述限位锁滑片3靠近限位杆1的一侧凸设有锁头，所述锁头与限位槽9配合连接。

[0048] 所述限位锁滑片3两侧对称凹设有滑槽31，所述限位锁固定片41内表面凸设有滑块43，所述滑块43与滑槽31滑动连接。

[0049] 锁头与限位杆1上下两侧面的限位槽9配合连接，起到了单向锁止的作用，防止限位杆1在移动后发生自动复位，即车门开启后发生自动闭合的情况，当限位杆1在壳体7内发生移动时，限位锁滑片3在限位锁固定片41之间发生上下移动，完成对限位杆1的限位固定，滑块43与滑槽31的配合有效的限制的限位锁滑片3移动方向。

[0050] 所述限位锁与壳体7滑动连接，且限位锁固定片41通过限位锁固定盖8限制在壳体7内。这种连接的方式，便于对限位锁进行及时的更换。

[0051] 所述限位杆1另一端的端头设置有限位销6，可限制车门最大开度。

[0052] 所述限位杆1上设有三组左右对称的减速槽10，分别对应车门微开、半开和全开，限位杆1上设有十组上下对称的限位槽9，可对限位杆1的速度进行限制，防止限位杆1的移动速度过快。

[0053] 具体工作原理及步骤：将限位装置安装于车门上，车内人员在开门的时候，限位锁和减速组件对限位杆1进行限位，起到单向锁止的功能，在无外界信号控制限位锁的情况下，可以实现车门的半开、全开的功能，既保证当车辆停在规定的极限状态(一定斜坡)时，有定位点可以保证车门停下来，不自开也不自闭；在外界信号控制限位锁时可以控制限位盒与限位杆单向活动，起到车门开启后仍然限制可以开门动作的进行的作用，避免碰撞事

故的发生，有效保证了乘客安全，行人以及其他车辆的安全。

[0054] 锁头与限位杆1上下两侧面的限位槽9配合连接，起到了单向锁止的作用，防止限位杆1在移动后发生自动复位，即车门开启后发生自动闭合的情况，当限位杆1在壳体7内发生移动时，限位锁滑片3在限位锁固定片41之间发生上下移动，完成对限位杆1的限位固定，滑块43与滑槽31的配合有效的限制的限位锁滑片3移动方向。

[0055] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0056] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

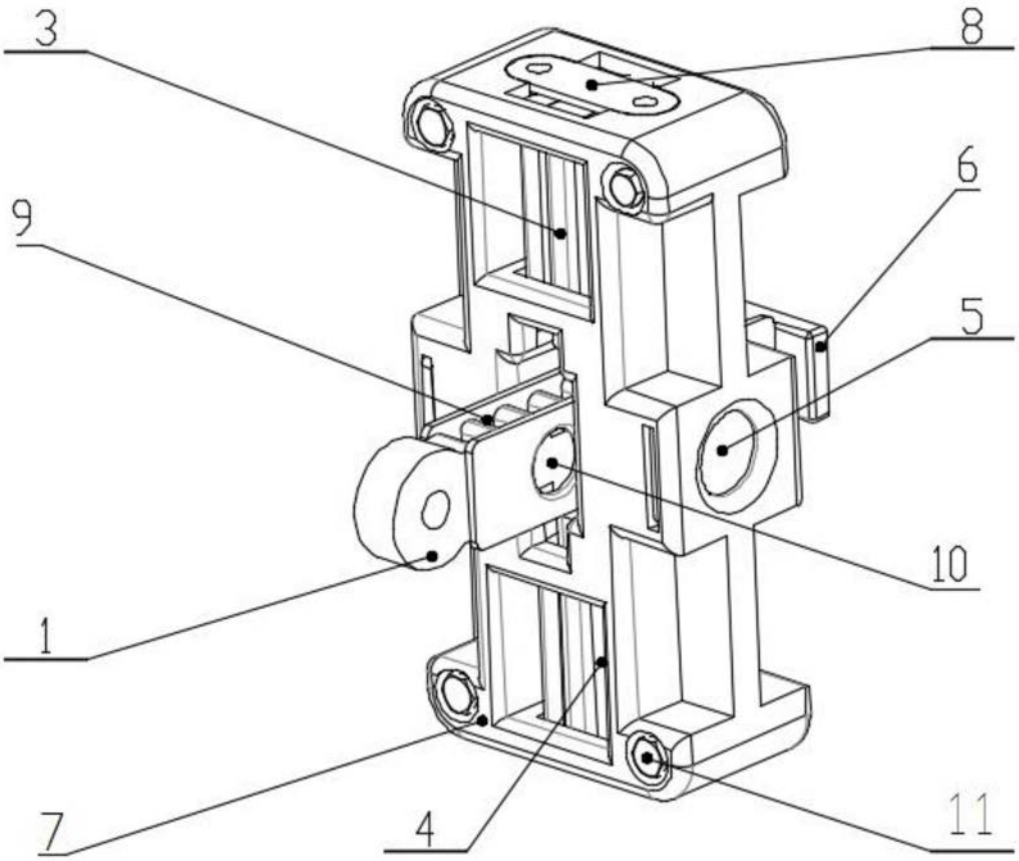


图1

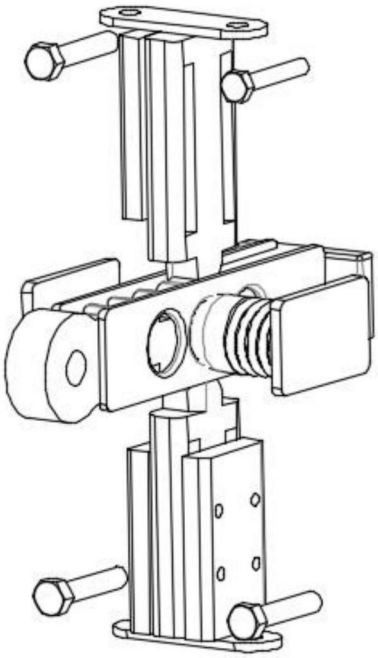


图2

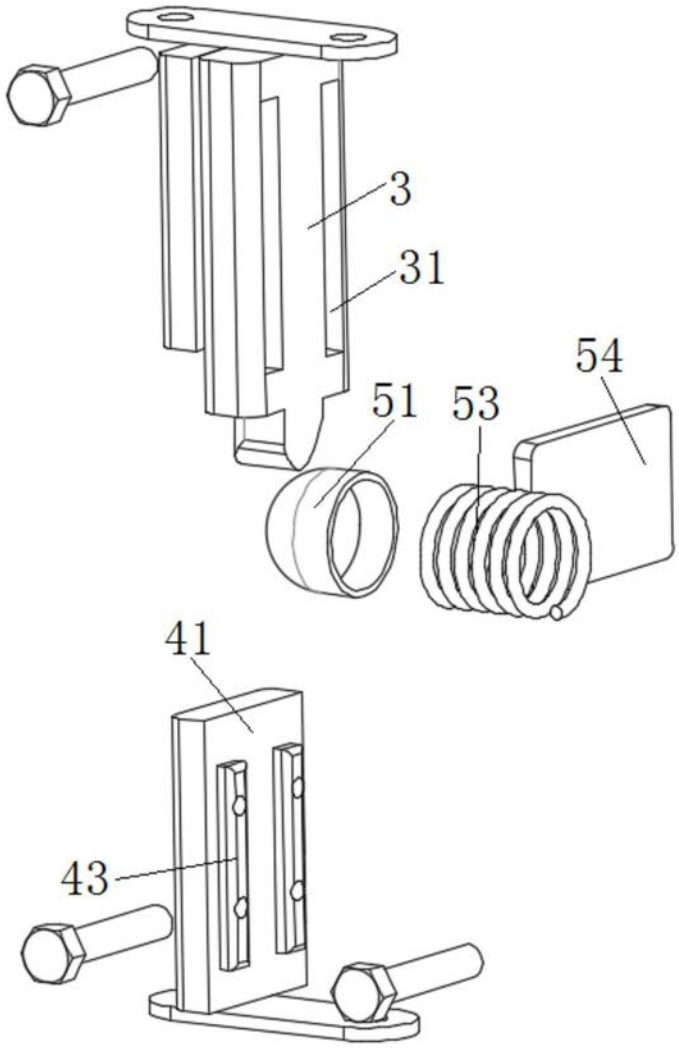


图3

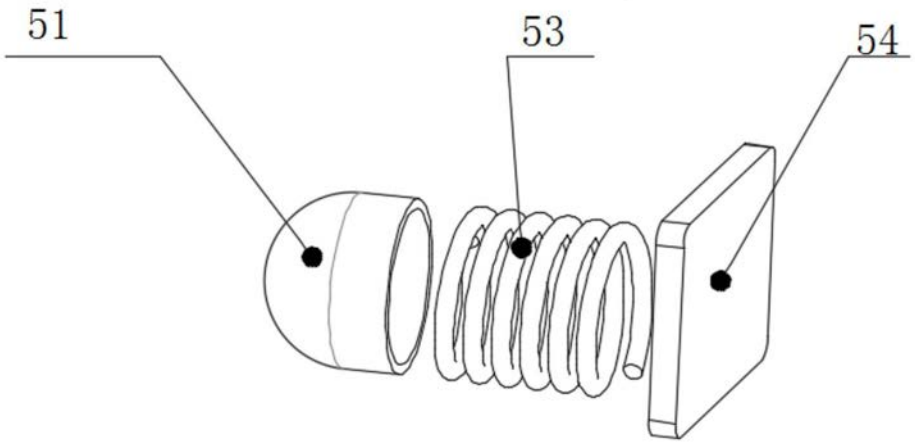


图4

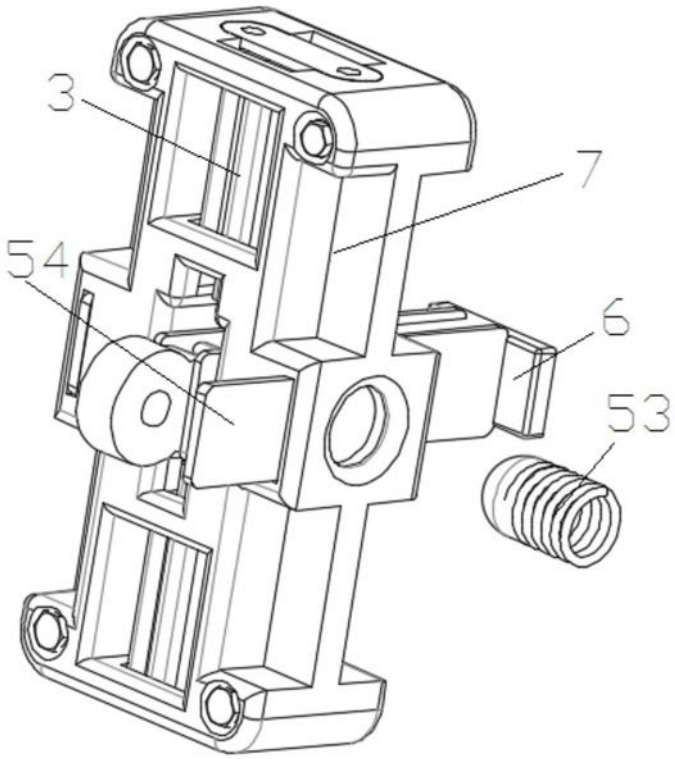


图5

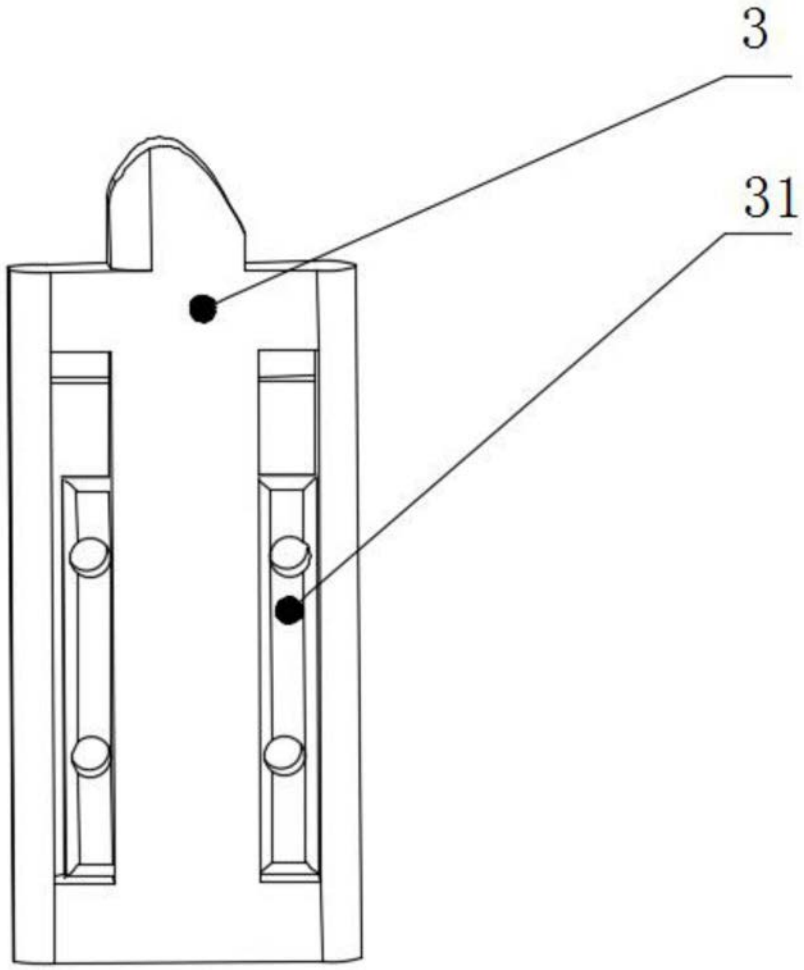


图6